EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 45 MIN

Matrices stochastiques à coefficients positifs

Soit $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ à coefficients **strictement positifs**, avec $\sum_{j=1}^{n} a_{i,j} = 1$ pour tout i.

1. Montrer que 1 est valeur propre de A et que toute valeur propre complexe λ vérifie $|\lambda| \leqslant 1$.
2. Montrer que si $|\lambda| = 1$, alors $\lambda = 1$.
3. Montrer que l'espace propre associé à 1 est une droite.